TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN KHTN 8

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 (K8)

(Phản ứng hóa học – Định luật bảo toàn khối lượng – Dung dịch & Nồng độ)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

CẤU TRÚC: TRẮC NGHIỆM ABCD – ĐÚNG/SAI – TRẢ LỜI NGẮN – TỰ LUẬN

Câu 1. Trong học tập môn Khoa học tự nhiên, việc quan sát trực tiếp các sự vật, hiện tượng để thu thập thông tin thuộc phương pháp nào sau đây?

A. Phương pháp quan sát.

B. Phương pháp suy luận.

C. Phương pháp mô hình hóa.

D. Phương pháp tính toán.

Câu 2. Khi tiến hành một thí nghiệm khoa học, việc đầu tiên cần làm để bảo đảm an toàn và thực hiện đúng quy trình là gì?

A. Thực hiện thí nghiệm ngay lập tức.

B. Đọc và tìm hiểu hướng dẫn thí nghiệm.

C. Thu dọn dụng cụ sau thí nghiệm.

D. Ghi kết quả trước khi thí nghiệm.

Câu 3. Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong

A. 100 gam dung dịch.

B. 100 gam dung môi.

C. 1 lít dung dịch.

D. 1 lít dung môi.

Câu 4. Phương trình hóa học dùng để biểu diễn

A. thành phần các chất trong hỗn hợp.

B. phản ứng hóa học bằng công thức hóa học.

C. sự thay đổi trạng thái của chất.

D. khối lượng riêng của các chất.

Câu 5. Theo định luật bảo toàn khối lượng, trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

A. lớn hơn tổng khối lượng sản phẩm.

B. nhỏ hơn tổng khối lượng sản phẩm.

C. bằng tổng khối lượng các sản phẩm.

D. luôn bằng không.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 6

Câu 6. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch. [ ]

b) Đơn vị thường dùng của nồng độ mol là mol/L. [ ]

c) Khối lượng dung dịch bằng khối lượng chất tan cộng khối lượng dung môi. [ ]

d) Định luật bảo toàn khối lượng chỉ đúng với phản ứng không tạo ra chất khí. [ ]

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 7

Câu 7. Cho các phát biểu sau về nồng độ mol:

a) Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1000 lít dung dịch. [ ]

b) Đơn vị thường dùng của nồng độ mol là mol/lít (mol/L). [ ]

c) Hòa tan $0,5$ mol NaCl vào nước, thu được 1 L dd NaCl thì nồng độ mol của dung dịch là $0,5$ M. [ ]

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 8

Câu 8. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm. [ ]

b) Định luật bảo toàn khối lượng được áp dụng cho các phản ứng hóa học. [ ]

c) Khi đốt cháy hoàn toàn 12 g magnesium trong oxygen, thu được 20 g magnesium oxide thì khối lượng oxygen đã phản ứng là 8 g. [ ]

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – CÂU 9

Câu 9. Xác định mỗi phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng của chất tan và dung môi. [ ]

b) Khi cho thêm chất tan vào 1 dung dịch chưa bão hòa, nồng độ phần trăm của dung dịch sẽ giảm. [ ]

c) Khi pha thêm 100 mL nước cất vào 100 mL dd $\mathrm{NaOH}1\mathrm{M}$, nồng độ mol của dung dịch NaOH thu được giảm đi một nửa, còn $0,5\mathrm{M}$. [ ]

d) Cho 7 g iron phản ứng vừa đủ với 4 g sulfur, thu được 11 g iron sulfide. [ ]

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 10 & CÂU 11

Câu 10. Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.

Trả lời: . . . . . .

Câu 11. Hòa tan 15 g muối vào 85 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Trả lời: . . . . . .

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 12 & CÂU 13

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 6 g carbon trong 16 g oxygen, thu được carbon dioxide. Tính khối lượng CO_2 tạo thành theo ĐLBTKL.

Trả lời: . . . . . .

Câu 13. Cần bao nhiêu mol $NaOH$ để pha chế 500 mL dung dịch $NaOH2M$?

Trả lời: . . . . . .

PHẦN TRẢ LỜI NGẮN – CÂU 14: BÀI TOÁN PHA LOÃNG

Đề bài: Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 100 g dung dịch $\mathrm{NaCl}20\%$ để thu được dung dịch NaCl nồng độ 5%?

Trả lời: . . . . . .

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)

PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 1 (1,0 ĐIỂM)

Đề bài:

1) Viết các công thức tính toán cơ bản: Nồng độ phần trăm ($C\%$), Nồng độ mol (C_M), Khối lượng dung dịch (m_{dd}) và Số mol (n).

2) Phát biểu nội dung Định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất luôn được bảo toàn?

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)

PHẦN TỰ LUẬN – CÂU 2 (1,0 ĐIỂM)

Đề bài:

1) Nêu khái niệm Phương trình hóa học (PTHH). Cho ví dụ minh họa.

2) Nêu ý nghĩa của Phương trình hóa học trong học tập và nghiên cứu hóa học.

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)